

Maestría en Ciencias de Datos e Innovación Empresarial

Aprendizaje Automático (Deep Learning)

Prof. Dr. Marcelo Raponi

Unidad I: Material Complementario

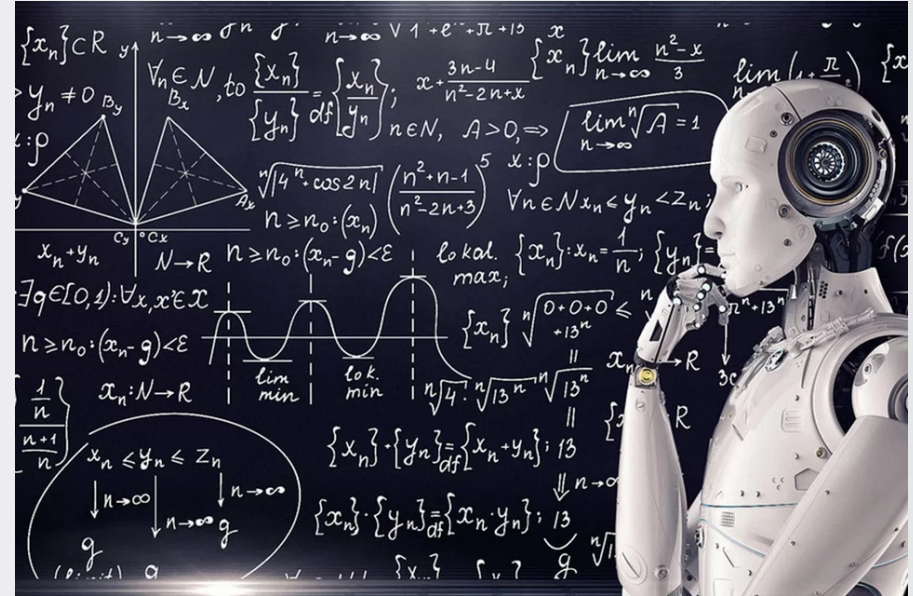
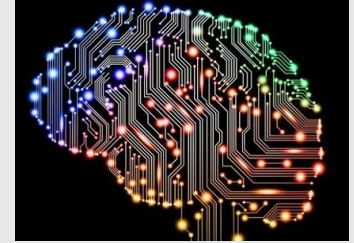


UNIVERSIDAD
CAECE

Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Python aplicado a Inteligencia Artificial

- ❑ Lenguaje Python
- ❑ Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)
 - Jupyter Notebook
 - Visual Studio Code (Microsoft)
- ❑ Cloud computing: Google Colaboratory
- ❑ Ecosistema para IA (ML y DL)
 - * Numpy
 - * Matplotlib
 - * Pandas
 - * Scikit-learn
 - * TensorFlow-Keras
 - * PyTorch
 - * OpenCV



¿Qué es Python?

- Lenguaje de programación creado por **Guido van Rossum** (ppios 90'), informático nacido en Países Bajos.
- Trabajó en Google y Dropbox. Se jubiló a fines de 2019 y a fines de 2020 se incorporó a Microsoft.
- **Interpretado:** requiere de un interprete para ejecutarse.
- **Tipado dinámico:** no se declara el tipo de dato que va a contener una variable. El tipo de dato se determina en tiempo de ejecución (según el valor que le asigno).
- **Multiplataforma:** intérprete disponible en Linux, Windows, Mac OS, UNIX, etc.
- **Orientado a objetos:** paradigma de programación. Un programa consiste en interacciones entre los objetos.
- Sintaxis simple y clara. Gran cantidad de librerías disponibles.



¿Cómo se instala?



Existen diferentes implementaciones de Python, una de la más utilizada es **Cpython** (tanto el intérprete como los módulos están escritos en C).

Viene instalado por defecto en la mayor parte de las distribuciones Linux.

```
$python
```

```
Python 3.8.5 (default, May 27 2021, 13:30:53)
```

```
[GCC 9.3.0] on linux
```

```
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

```
>>>
```

>>> → Prompt primario, indica que el intérprete está esperando código del usuario

... → Prompt secundario

Para salir del intérprete → **exit()** o **Control + D**

Podés descargar la versión correspondiente a tu SO desde <http://www.python.org/download/>

Mi primer programa: Hola Mundo!!

Existen diferentes formas de ejecutar código Python:

* **Sesión interactiva:** escribo una línea de código en el intérprete y obtengo la respuesta.
Una alternativa es usar **iPython** (<https://ipython.org/>)

* **Script:** creamos el script `hola.py` y usamos el interprete para ejecutarlo: `$python hola.py`

Para que el SO ejecute el archivo con el intérprete adecuado hacemos:

```
#!/usr/bin/python3  "→ (#!) Shebang, hashbang o sharpbang  
print("Hola Mundo")
```

Damos permiso de ejecución `$chmod +x hola.py` y lo ejecutamos `$./hola.py`

* **VSCode (IDE):** admite múltiples lenguajes y proporciona funciones como resaltado de sintaxis, autocompletado, depuración, control de versiones y una interfaz de usuario altamente personalizable.

* **Jupyter Notebook:** entorno interactivo de programación utilizado ampliamente en ciencia de datos. Interfaz basada en web, permite combinar código, texto explicativo y resultados en un único documento.

Las notebooks se organizan en celdas que pueden contener código (Python, R, Julia, etc.) o texto en formato Markdown para documentar el análisis

* **Desde la nube:** **Google Colaboratory (Colab)** Plataforma en línea gratuita ofrecida por Google que permite ejecutar y colaborar en Notebooks de Jupyter. Ofrece un entorno de ejecución en la nube para las Notebooks, por lo que no es necesario configurar un entorno de desarrollo en tu propia máquina.

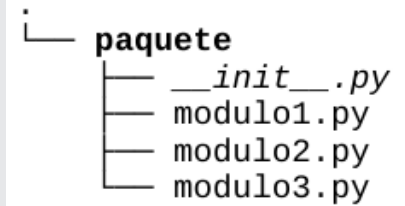
Puedes acceder a Colab a través de un navegador web y ejecutar tus Notebooks en **máquinas virtuales** alojadas en los servidores de Google.

Módulos, paquetes, namespaces

- En Python cada `.py` es un módulo que puede formar parte de un paquete.
- Un módulo es un archivo cuyos objetos (funciones, clases, etc.) pueden ser accedidos desde otro archivo.
- Un paquete es una carpeta con archivos `.py` y un archivo de inicio `__init__.py` (vacío).

```
import modulo #importa un módulo que no pertenece a un paquete
```

```
import paquete.modulo1 #importa un módulo dentro de un paquete
```



- El acceso a cualquier elemento del módulo importado se realiza mediante su namespace seguido de un punto (`.`) y el nombre del elemento.

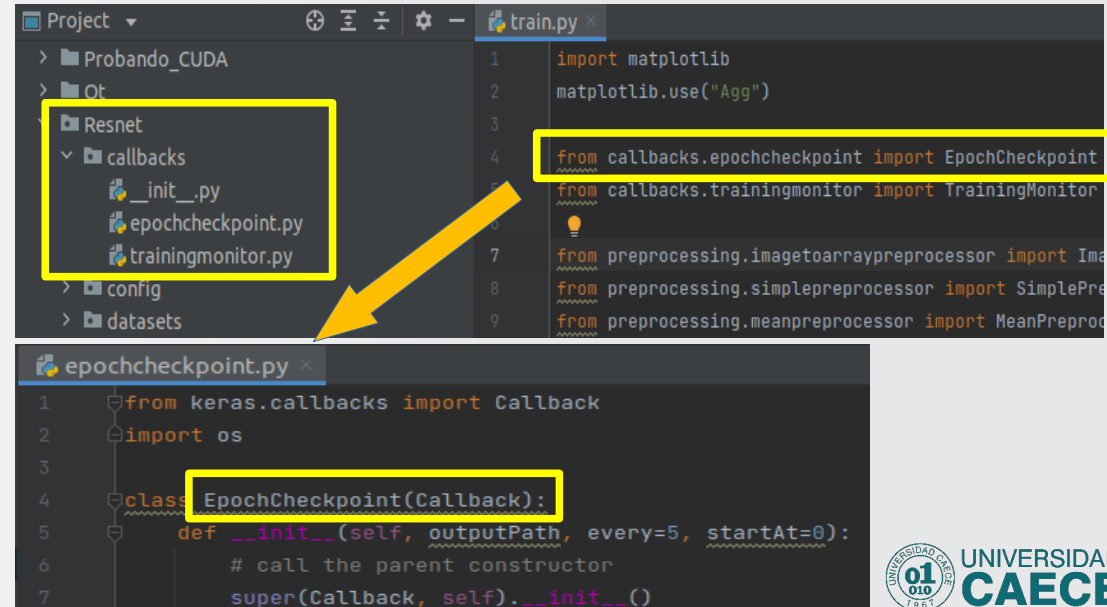
```
import matplotlib.pyplot as plt
```

- Podemos abreviar los namespaces mediante “alias” usando la palabra clave **as**:

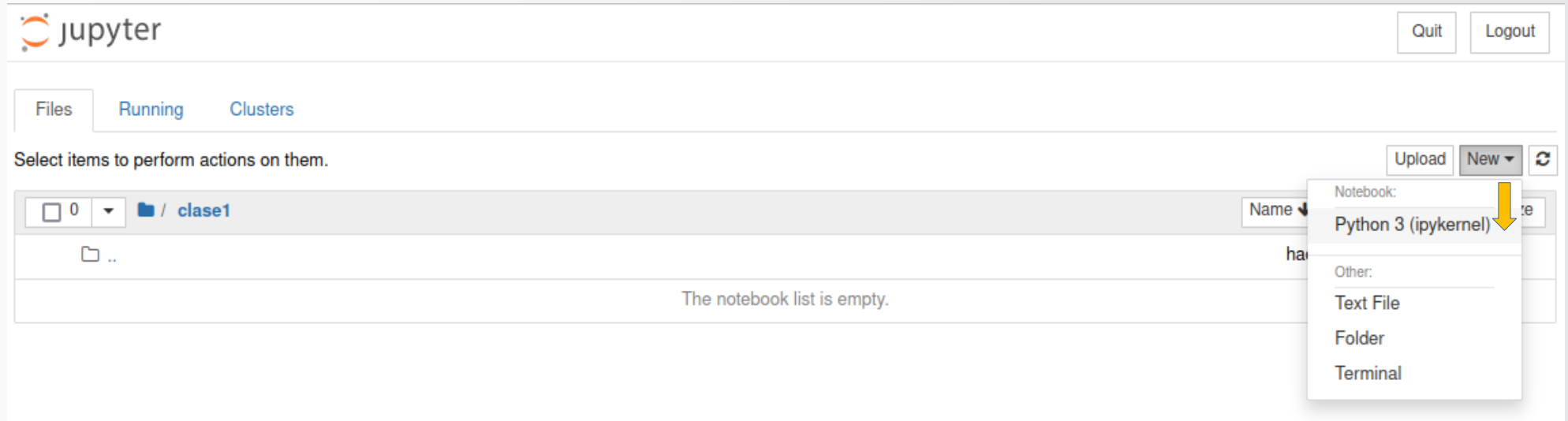
```
import numpy as np
```

- También podemos importar de un módulo solo los elementos que se desean utilizar.

```
from keras.applications import ResNet50
from keras.optimizers import Adam, SGD
```



Anaconda – Jupyter Notebook



- **Aplicación web** de código abierto, permite crear y compartir **código interactivo**, visualizaciones, etc.
- Se puede lanzar desde una consola de Linux haciendo: `$jupyter notebook`
- Puede utilizarse con varios lenguajes de programación (Python, R, etc.)
- Jupyter Notebook muestra todos los archivos y carpetas en el directorio desde el que se ejecuta.
- Para crear un nuevo archivo de Notebook seleccione **New > Python 3** en el menú desplegable que se encuentra en la parte superior derecha:

Google Colaboratory

- Para tener un espacio de trabajo en Colab hay que poseer una cuenta de Google y acceder al servicio de **Google Drive**.
- Para crear una Notebook hacemos clic con el botón derecho, > **Más > Google Colaboratory**

The screenshot shows the Google Drive web interface. On the left, the 'Nuevo' (New) button is expanded, showing a list of options. A yellow arrow points to 'Google Colaboratory' in the 'Más' (More) section. The main area shows the 'Mi unidad' (My Drive) view with a table of files. The table has columns for 'Nombre' (Name), 'Propietario' (Owner), 'Modificados por' (Modified by), and 'Tamaño del archivo' (File size). The first row shows a folder named 'DL' owned by 'yo' (me), modified on '22 may 2023'. The right sidebar shows the user's profile and various Google services.

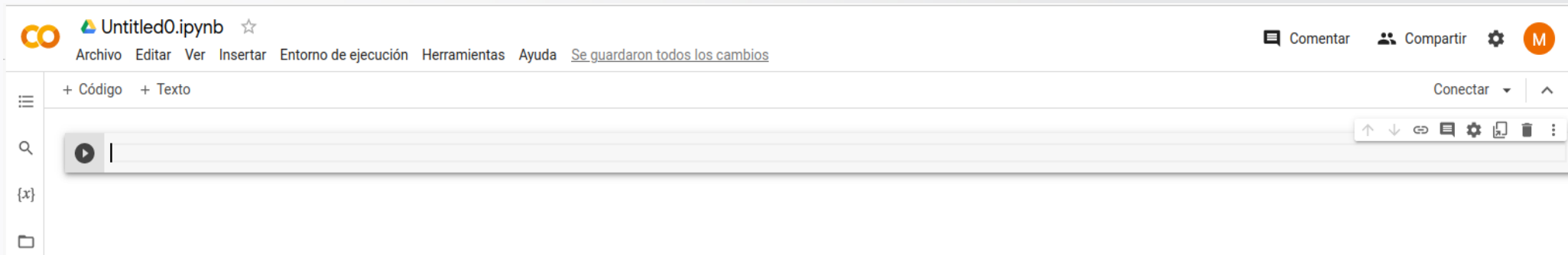
Nombre	Propietario	Modificados por	Tamaño del archivo
DL	yo	22 may 2023	—

Google Colab logo:

UNIVERSIDAD CAECE logo:

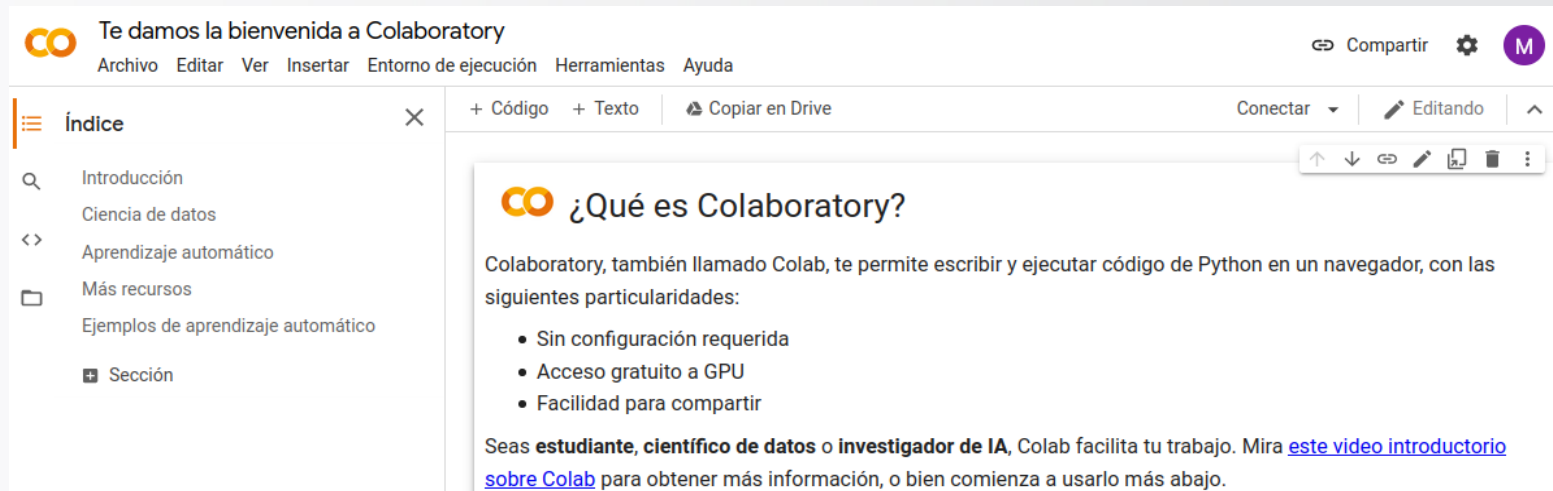
Cámara Argentina de Comercio y Servicios logo:

A continuación se abrirá una notebook con una celda vacía.



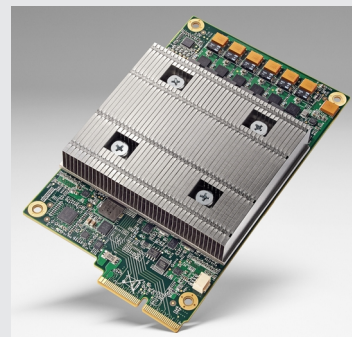
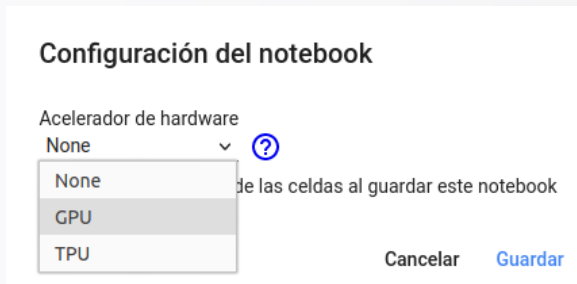
Otra opción sería ir directamente a Google Colab y crear o cargar una Notebook.

(<https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb>)



Establecemos el **entorno de ejecución**:

Menú **Entorno de ejecución > Cambiar tipo de entorno de ejecución**, tras lo que se abrirá la siguiente ventana:



Seleccionamos la unidad de procesamiento que se usará para ejecutar el código de la Notebook:
None (CPU), **GPU (Graphics Processing Unit)** o **TPU (Tensor Processing Unit)**

Cómo cargar datos a la Notebook: existen varias opciones

Opción 1: Habilitar el acceso a nuestro Google Drive

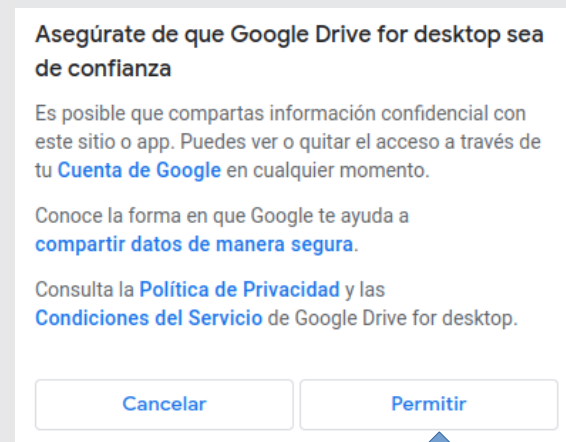
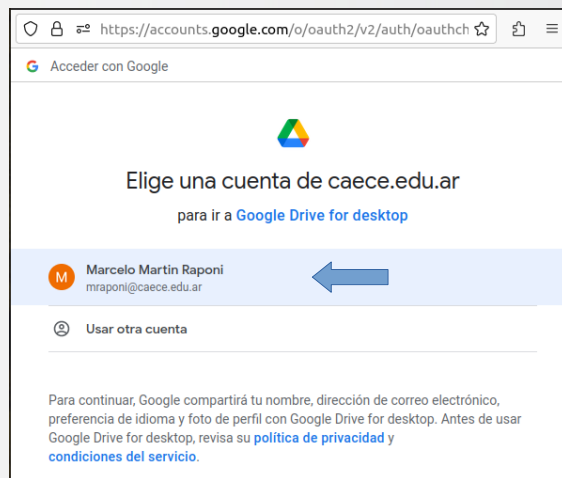
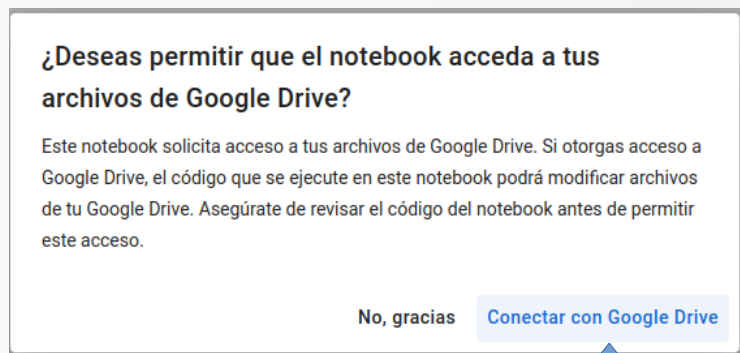
Opción 2: Obtener los datos guardados en nuestro disco local

Para **montar y habilitar** el acceso a nuestro Google Drive, ejecutaremos el siguiente código:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')
```



Nos pedirá **autorización** (para que la Notebook acceda a los archivos de Drive). El link nos lleva al proceso de **validación de nuestra cuenta de Google** (debemos seleccionar la cuenta de gmail) y hacer clic en el botón "Permitir". Esto se hace al principio de la Notebook.



Luego validará y montará nuestro google drive en la Notebook, apareciendo el mensaje:

"Mounted at /content/gdrive".



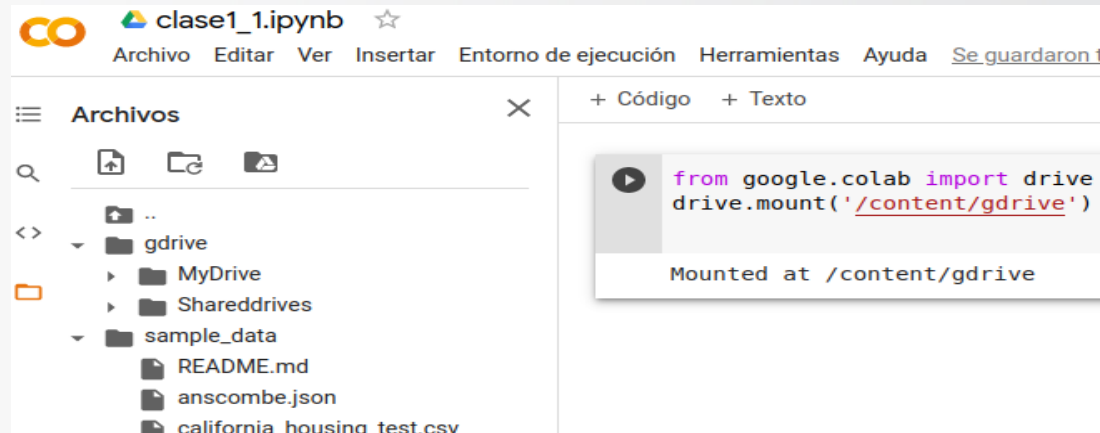
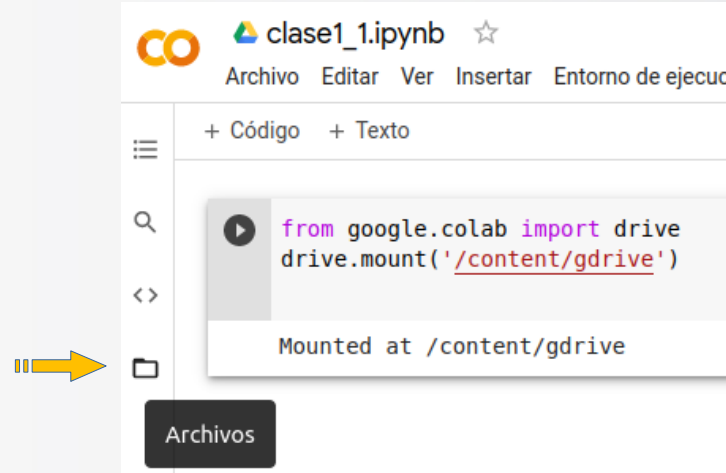
Clic play: ejecuta la celda

Ctrl + Enter: ejecuta la celda

Shift + Enter: ejecuta y se mueve a la siguiente (agrega una si no existe)

Alt + Enter: ejecuta e inserta una nueva celda debajo.

Ir a la **pestaña Archivos** donde veremos dos carpetas: **sample_data** (datos de ejemplo) y **gdrive** (nuestro google drive).

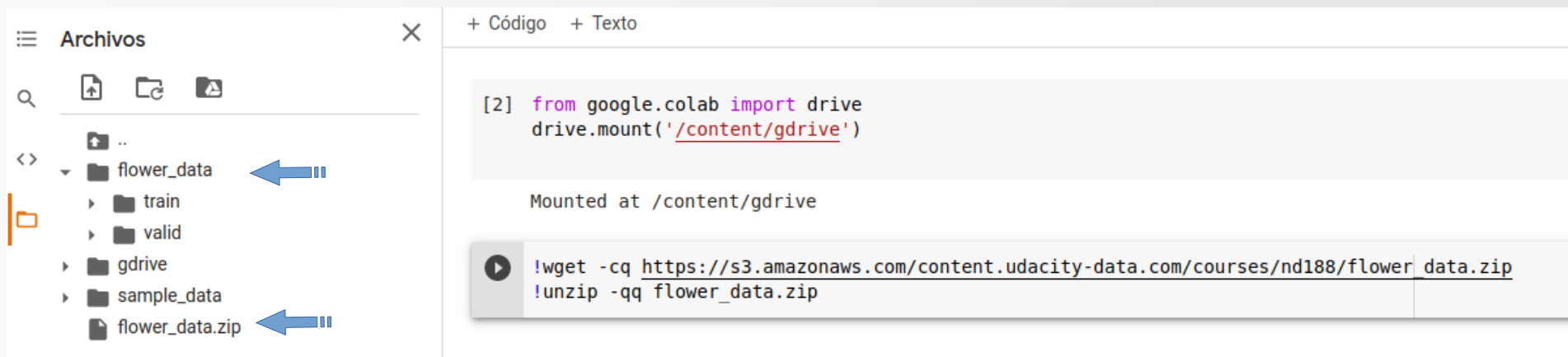


Opción 3: podemos cargar datos de una fuente externa (ej. Amazon S3, <https://aws.amazon.com/es/s3/>) usando **wget**

```
!wget -cq https://s3.amazonaws.com/content.udacity-data.com/courses/nd188/flower_data.zip
```

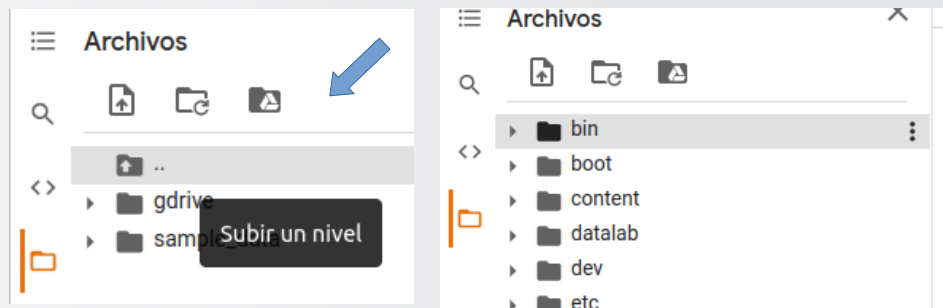
```
!unzip -qq flower_data.zip
```

El **dataset flower_data** se cargará y estará disponible en nuestro notebook

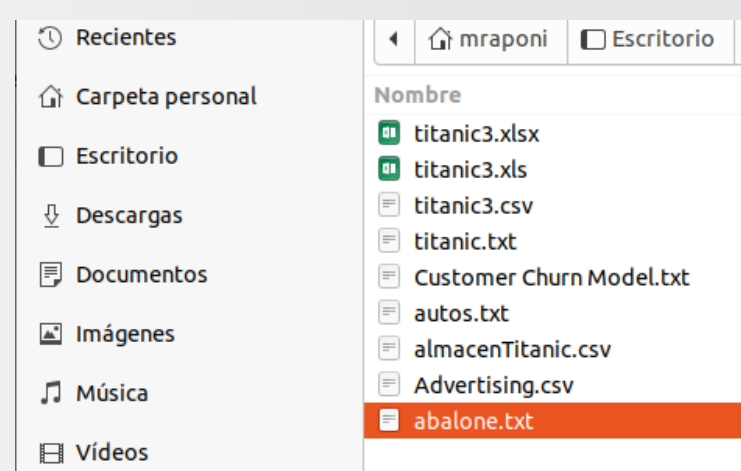


Desde nuestro disco local:

1.- Clic botón subir (margen izquierdo pestaña archivos)

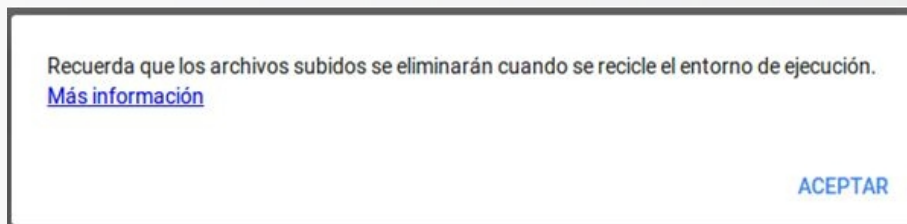


2.- Buscamos el archivo que queremos subir (ej. abalone.txt)

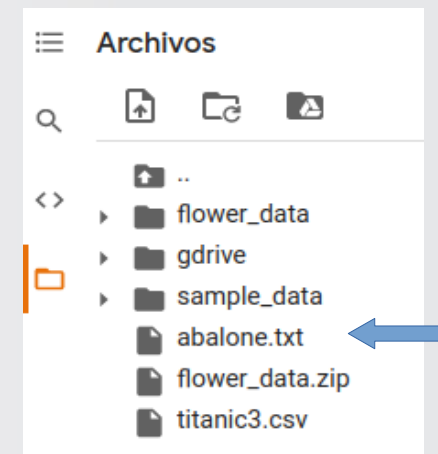


3.- Nos aparecerá un mensaje de advertencia “los archivos subidos se eliminarán cuando se reinicie el entorno de ejecución” (recordar que es un servicio gratuito).

Una opción sería guardar nuestros datos en Google Drive y evitar que se borren.



4.- El archivo que hemos cargado aparecerá en la pestaña Archivos.



Repaso de Python:

Tipos de datos: int, float, char, boolean

Tuplas: tupla = (4, 6.5, 'hola') #son inmutables
tupla[0]
len(tupla)

Listas: lista = [4, 6.5, 'hola'] #se pueden modificar
lista.append(25)

Diccionarios:
paciente = {"nombre": "pedro", "apellido": "gomez"}

Estructuras control de flujo: while, for, if-else

Operadores relacionales: == != >= <= > <

Funciones: def nombre(param):
...
return

Operadores aritméticos:

Símbolo	Significado
+	Suma
-	Resta
-	Negación
*	Multiplicación
**	Exponente
/	División
//	División entera
%	Módulo

Comentarios: #

```
"""  
...  
...  
"""
```

Asignación múltiple:

a, b, c = 'string', 15, True

Operadores lógicos:

and, or, not ...

Ecosistema básico para IA:

NumPy: operaciones matemáticas usando **ndarray** (arreglos multidimensionales de datos).

Matplotlib: visualización de datos.

Opencv: comenzó como un proyecto de investigación en **Intel**. Actualmente es la biblioteca de visión por computadora más grande en términos de funciones.

Scikit-learn: modelado estadístico, incluida regresión, clasificación, clustering, etc.

Pandas: manipulación y análisis de datos. Permite trabajar con datos “etiquetados” (**DataFrame**): manipular, agregar y visualizar de manera rápida y fácil.

Keras: para construir redes neuronales (frontend) en un alto nivel. Usa como backend otras librerías (TensorFlow, Theano). Desarrollado por **François Chollet** (Google)

TensorFlow: desarrollado por Google. Permite realizar procesamiento paralelo (se pueden programar diferentes operaciones en distintos procesadores como CPU, GPU, TPU).

PyTorch: desarrollado por Facebook. Se basa en Python y se utiliza ampliamente en Deep Learning. Amplia gama de herramientas y funciones para la creación y entrenamiento de modelos neuronales. Basado en tensores (cálculos eficientes en CPU y GPU).

